



AUTOFREZEER SOFT

Integrante:

Novoa Sandoval Sebastian Alexander

Ficha 3411004

Análisis y Desarrollo de Software

25/06/2026



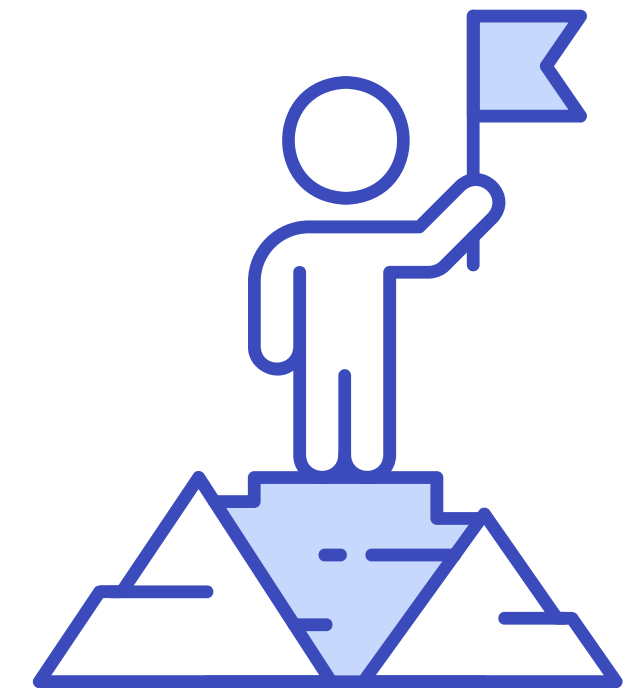
Contenidos



- Plateamiento del Problema
- Justificación
- Pregunta del proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Módulos
- Alcance del Proyecto
- Referencias

1 Plateamiento del problema

En el sector de la climatización de vehículos, la microempresa GS Refrigeración Automotriz atraviesa una crisis operativa. El control de su inventario en la cuál realiza de forma manual y desorganizada. El stock incluye piezas importantes como compresores, condensadores, gas R134a, filtros y tornillería. La empresa utiliza herramientas separadas, como cuadernos y hojas de cálculo, lo que genera diferencias entre lo que se registra y lo que realmente hay en la bodega. Esta falta de seguimiento causa varios problemas. En primer lugar, hay pérdidas económicas por compras innecesarias y por la pérdida de piezas caras. En segundo lugar, la falta de organización hace que sea más difícil encontrar y entregar los repuestos. Esto reduce la eficiencia. Como resultado, los clientes se sienten desatendidos. Esto lleva a que se vayan y pierda confianza.



2

Justificación



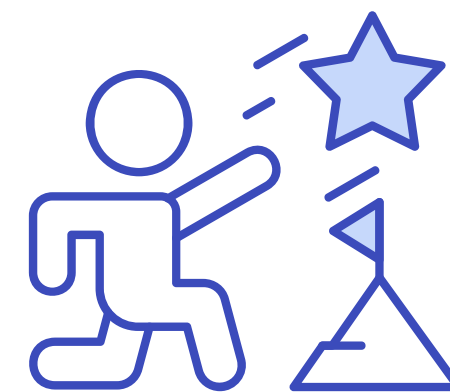
GS Refrigeración Automotriz necesita un sistema de información para controlar sus inventarios, porque la microempresa atraviesa una crisis operativa y financiera. La microempresa depende de métodos de registro manuales y desactualizados. El uso exclusivo de cuadernos y hojas de cálculo aisladas es insostenible y propenso a errores humanos al gestionar y vender una gran variedad de repuestos para la climatización vehicular.

El desarrollo de este sistema de información ayudará para resolver los problemas al administrar, registrar y supervisar el control del almacén. Al dejar atrás los registros físicos mediante una herramienta integral, GS Refrigeración Automotriz logrará un control riguroso y organizado, lo que permitirá mantener la información del inventario siempre alineada con los repuestos disponibles.

A nivel económico, el sistema protegerá el capital de la microempresa al evitar las compras innecesarias de mercancía y el extravío de piezas costosas. Operativamente, el software agilizará las labores diarias del personal, reduciendo drásticamente los tiempos de búsqueda y despacho de los repuestos. Finalmente, esta mejora interna tendrá un impacto comercial directo: al garantizar disponibilidad inmediata y entregas oportunas, GS Refrigeración Automotriz logrará elevar la calidad de su servicio, mitigar la insatisfacción de los compradores y recuperar la competitividad y credibilidad en el mercado.

4 Pregunta del proyecto

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema de información para el control de inventarios permitirá optimizar la gestión de existencias y reducir las pérdidas operativas en la microempresa GS Refrigeración Automotriz?

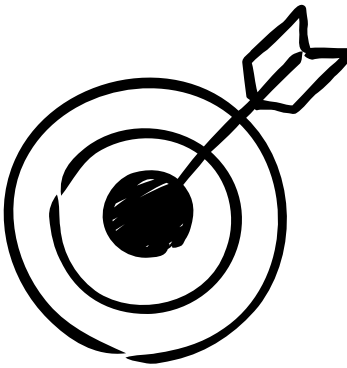


5

Objetivo general



Desarrollar e implementar un sistema de información para el control de inventarios en la microempresa GS Refrigeración Automotriz, mediante la integración y automatización del registro de entradas, salidas y existencias de repuestos, con el propósito de erradicar los desajustes en bodega, reducir las pérdidas económicas por compras excesivas de mercancía o extravíos y optimizar los tiempos de despacho y atención al cliente.





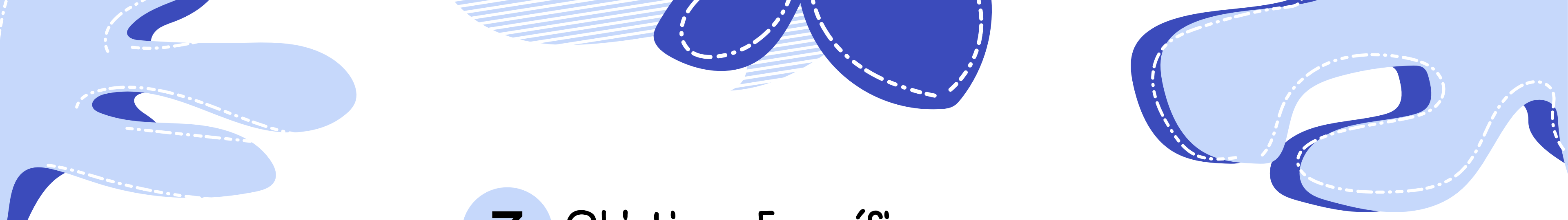
6

Objetivos Específicos

1. Permitir el registro, consulta y clasificación por categorías de los repuestos de climatización vehicular para mantener la información clara y ordenada.

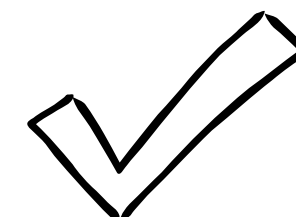
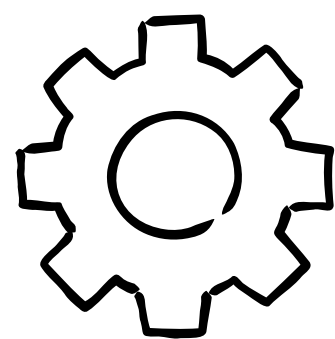
2. Registrar las entradas, salidas y ajustes de repuestos para que las existencias se actualicen al instante y concuerden con lo que hay físicamente.





7 Objetivos Específicos

3. Emitir resúmenes del estado actual de la bodega, identificando la rotación de los repuestos y los excesos de mercancía para respaldar la compra oportuna de suministros.



Módulos

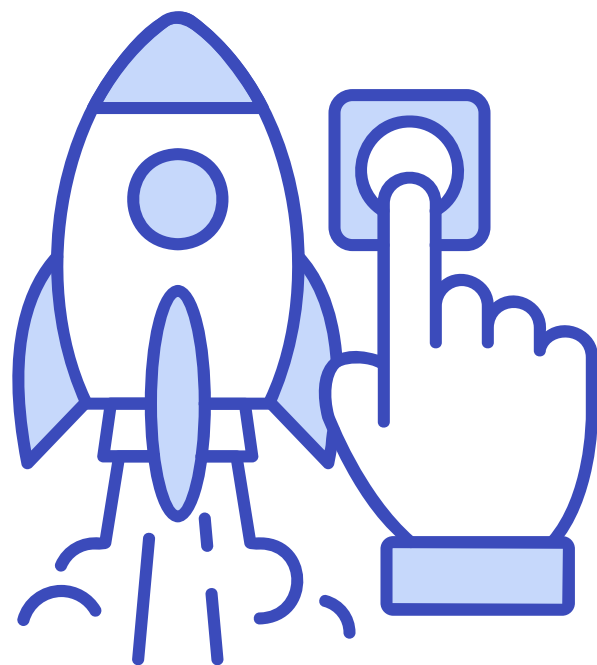
Control de Inventarios

Módulo Catálogo de Productos

- Registro y actualización de información de cada repuesto
- Búsqueda y filtrado de piezas según su categoría
- Eliminar productos.
- Consultar productos registrados.
- Organizar los productos por categorías.

Módulo de Movimientos (Entradas y Salidas)

- Registro de entradas de repuestos que ingresan al inventario.
- Registro de salidas de piezas entregadas para servicio o mostrador.
- Registro de ajustes justificados.
- Consulta del historial diario de movimientos por fecha y responsable.



Módulos

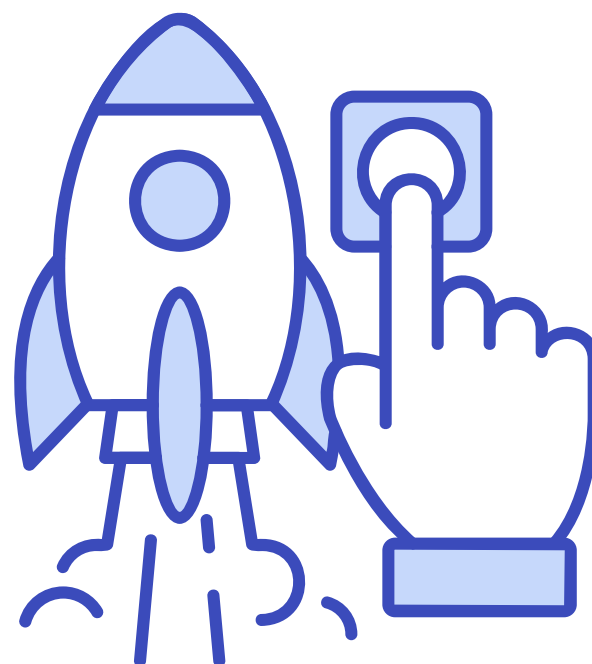
Control de Inventarios

Módulo de Reportes

- Reporte general de existencias disponibles y valor total del almacén.
- Reporte de rotación de mercancía.
- Reporte de excedentes o productos estancados para evitar dinero inmovilizado.

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Administrar roles y permisos.
- Cerrar sesión.



11

Alcance del proyecto

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de un Sistema de Información para el Control de Inventarios de GS Refrigeración Automotriz, con el propósito de optimizar la gestión de los repuestos de climatización vehicular. El sistema permitirá administrar los productos, registrar las entradas y salidas, controlar las existencias y mantener actualizado el stock, contribuyendo a reducir las diferencias entre el inventario físico y el registrado, así como a mejorar la organización y el control del inventario.

Incluye:

- Gestión de la información de los repuestos de climatización vehicular.
- Registro, actualización, eliminación y consulta de productos del inventario.
- Registro y control de las entradas y salidas de los repuestos.
- Actualización automática de las existencias (stock) del inventario.
- Seguimiento y control de la disponibilidad de los productos.

No incluye:

- Gestión de ventas, cotizaciones o facturación.
- Gestión de compras y órdenes a proveedores.
- Administración de clientes y proveedores.
- Procesos contables, financieros o de cartera.

13

REQUISITOS FUNCIONALES

- RF001 – Registro de usuarios
- RF002 – Inicio de sesión
- RF003 – Recuperar contraseña
- RF004 – Permisos por rol
- RF005 – Registrar repuesto
- RF006 – Modificar repuesto
- RF007 – Eliminar o desactivar repuesto
- RF008 – Buscar y filtrar repuestos
- RF009 – Registrar entrada de mercancía
- RF010 – Registrar salida de repuestos
- RF011 – Salida por uso dentro del taller
- RF012 – Elegir motivo de salida
- RF013 – Registrar deterioros o daños
- RF014 – Reingreso de repuestos
- RF015 – Bloqueo de stock negativo
- RF016 – Alerta de stock mínimo
- RF017 – Historial de movimientos (Kardex)
- RF018 – Comparar conteo físico
- RF019 – Asignar entregas a mensajero
- RF020 – Confirmar entrega realizada
- RF021 – Cierre de sesión

14

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO01 – Tiempo de respuesta ágil: El sistema responderá a las consultas de stock y filtros en menos de dos segundos para agilizar la atención en mostrador y no generar demoras operativas.

RNFO02 – Concurrencia de usuarios: El sistema permitirá el acceso simultáneo de la administración, gerencia y mensajería sin caídas ni bloqueos en las consultas de inventario.

RNFO03 – Seguridad y encriptación de claves: El sistema protegerá las credenciales de acceso ocultando el texto en pantalla y almacenando las contraseñas en la base de datos mediante algoritmos seguros de cifrado.

RNFO04 – Interfaz intuitiva y fácil aprendizaje: El sistema contará con un diseño limpio y accesible para que cualquier empleado del taller o bodega aprenda a usarlo en poco tiempo sin requerir capacitación técnica avanzada.

RNFO05 – Eficiencia de navegación: El sistema permitirá registrar entradas, salidas y búsquedas con un máximo de tres pasos o clics, optimizando el tiempo de trabajo del personal.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO06 – Compatibilidad multiplataforma y navegadores: El sistema funcionará de manera uniforme en los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) sin distorsionar su estructura visual.

RNFO07 – Mantenibilidad y código limpio: El sistema estará construido bajo una arquitectura modular y buenas prácticas de desarrollo para facilitar futuras actualizaciones y correcciones de errores.

RNFO08 – Manejo de mensajes y validaciones comprensibles: El sistema presentará notificaciones y alertas en lenguaje claro y directo, indicándole al usuario el motivo exacto del error (por ejemplo, "Stock insuficiente" en lugar de un error de base de datos).

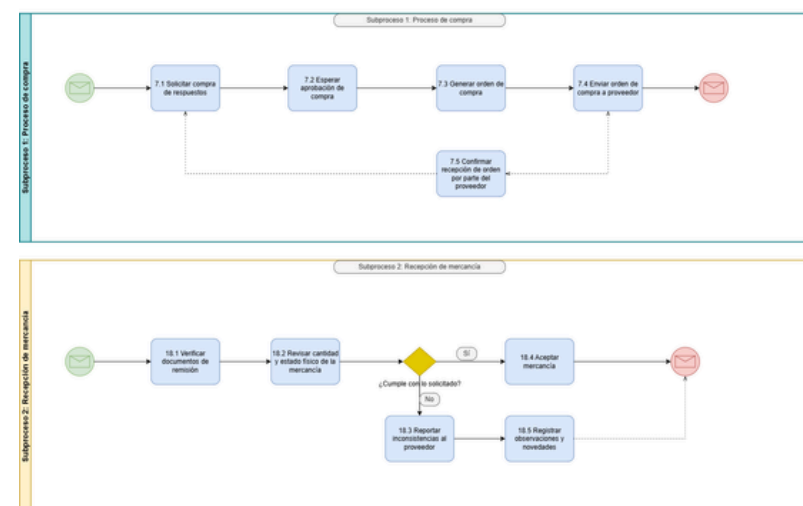
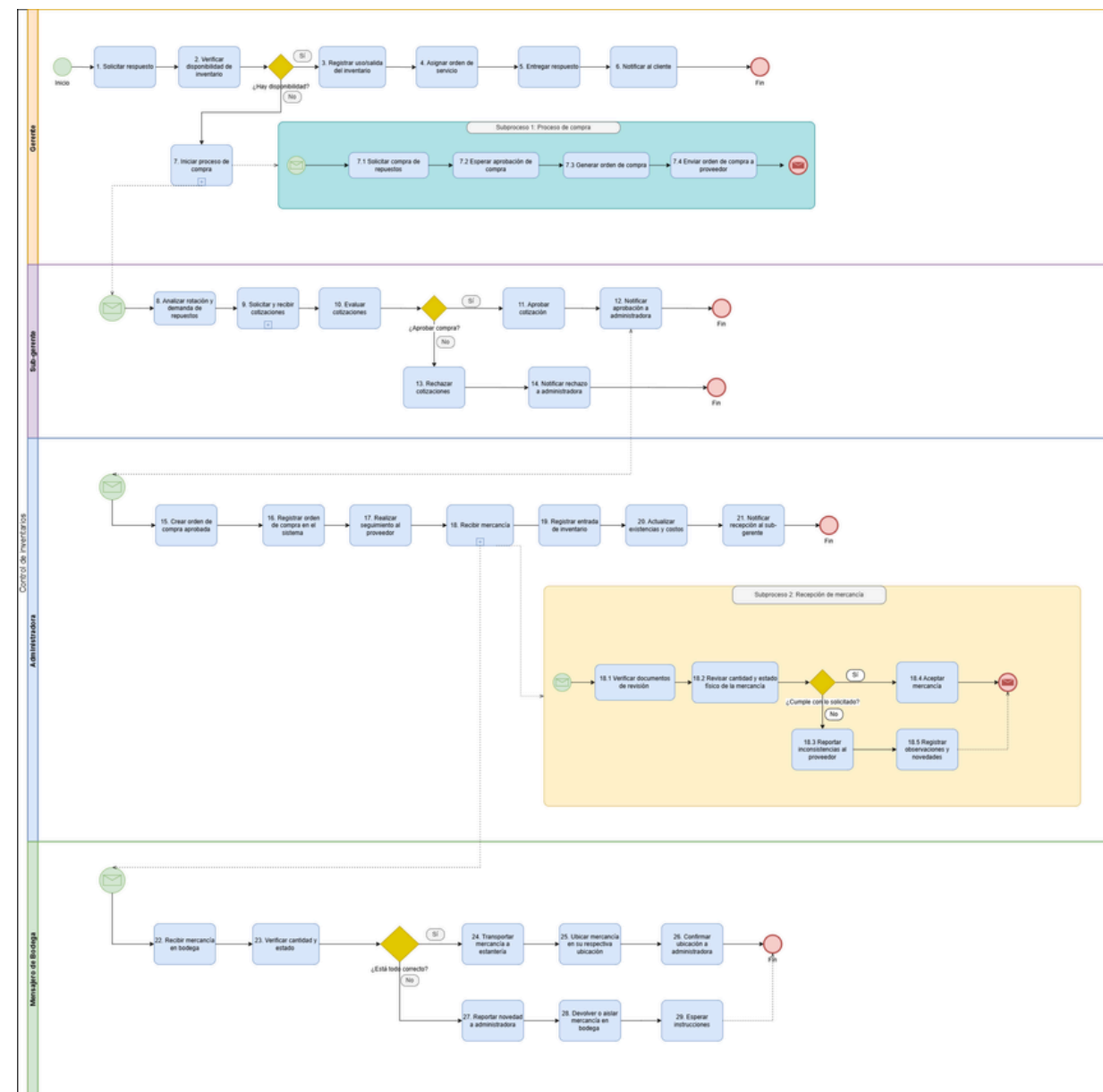
RNFO09 – Disponibilidad y respaldo de información: El sistema mantendrá copias de seguridad periódicas de los datos de inventario para restablecer la operación rápidamente en caso de fallas en el servidor.

RNFO10 – Protección contra accesos no autorizados: El sistema bloqueará temporalmente el inicio de sesión tras tres intentos fallidos consecutivos de contraseña para evitar vulneraciones de seguridad.

RNFO11 – Diseño web responsivo: El sistema adaptará su interfaz visual automáticamente a pantallas de computadores, tablets y teléfonos móviles para facilitar el trabajo del mensajero en ruta y las consultas rápidas en bodega.

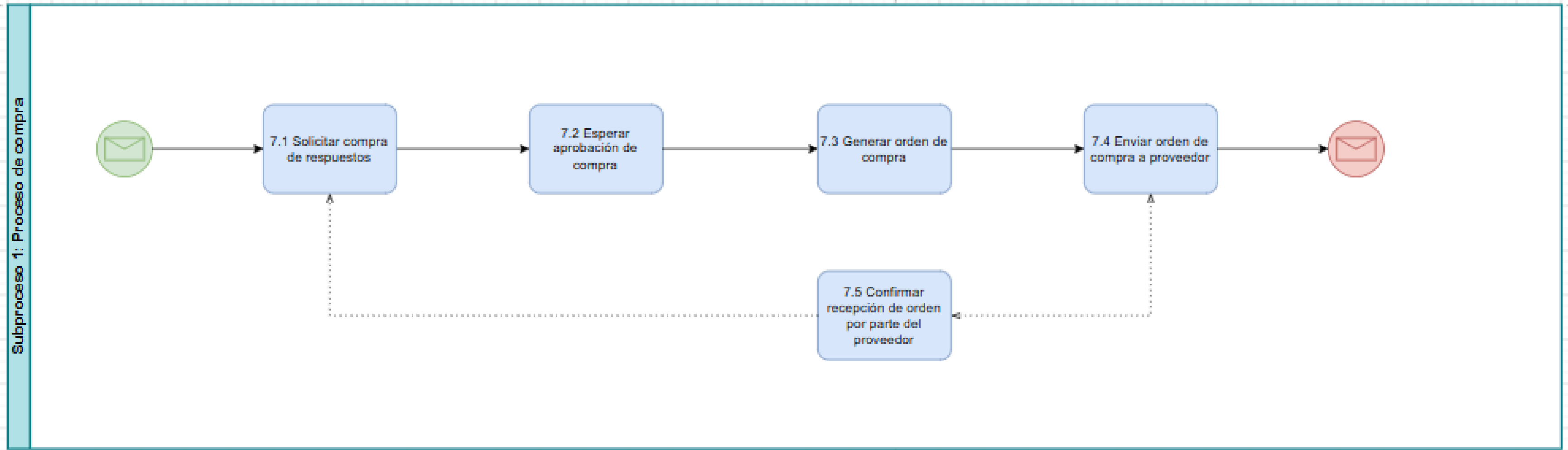
17

BPMN



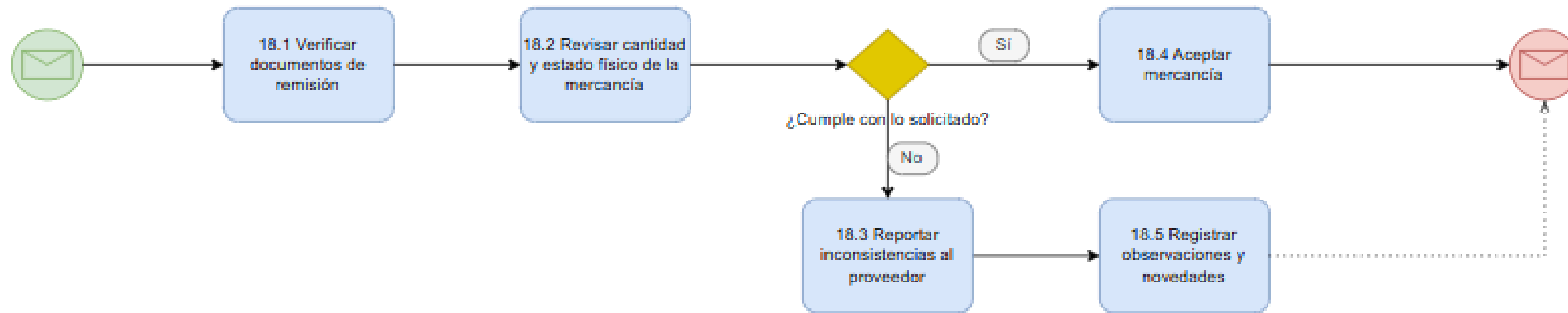
18

SUBPROCESO DE COMPRA



19 SUBPROCESO DE MERCANCÍA

Subproceso 2: Recepción de mercancía



The slide features decorative abstract shapes in the corners. The top-left and bottom-right corners have light blue shapes with dark blue outlines and yellow dashed borders. The top-right and bottom-left corners have light blue shapes with dark blue outlines and yellow dashed borders. The bottom-left corner also includes a section with horizontal blue and white stripes.

12

Recolección de Información

Método: Encuesta



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Proyecto Formativo